Algoritmul HiveMind

Algoritmul trebuie sa livreze in mod eficient pachete clientilor astfel incat profitul net sa fie pozitiv.

- cauta pachete care nu au fost livrate/alocate si le selecteaza

- cauta un agent care este in stare IDLE, are baterie>40%

- pentru fiecare agent disponibil se calculeaza ruta optima folosind algoritmul Breadth-First Search. Stabilim daca livrarea este profitabila

Dupa ce toate conditiile au fost indeplinite se aloca pachetul si se cauta urmatorul pachet

Algoritmul strategiei de generare a hartii

Am folosit 2 strategii de creare a hartii, FileMapLoader si ProceduralMapGenerator:

FileMapLoader:

- foloseste o harta creata intr un fisier text de tip debug

- ifstream in(numeFisier): deschide fișierul. Dacă fișierul nu există, aruncă o eroare.

- getline(in, linie): citește fișierul. Fiecare caracter este stocat intr-un vector de șiruri de caractere.

- codul parcurge fiecare coordonata in bucla for si copiaza caracterul din text astfel incat harta devine navigabila.

Daca nu dorim folosirea hartii dintr un fisier de tip text folosim ProceduralMapGenerator

ProceduralMapGenerator:

- permite regenerarea hartii, daca aceasta nu este posibil de parcurs din diferite motive se incearca iar pana cand se gaseste o varianta buna

- setam baza ca fiind primul element din matrice

- verificam fiecare pozitie pana gasim un loc gol, unde vom pune fie S,D sau #. Se verifica repetat pozitiile astfel incat sa nu existe suprapuneri si ne asiguram prin bucla for ca punem exact atatea statii, obstacole si clienti cat trebuie.

Algoritmul BFS:

- ne asiguram ca harta are o logica si ca exista drum intre baza si toate statiile si clientii